

LAPORAN SINGKAT TUGAS PROYEK

Aplikasi Pencatatan Pengeluaran Harian "Duit Kemana Aja?" — Web & Android

The screenshot displays the 'Duit Kemana Aja?' application interface. At the top, the app's logo and tagline 'MONEY, BUT MAKE IT FUN' are visible. Below this, four summary cards provide financial data: 'TOTAL PENGELUARAN' (Total Expense) at Rp 1.405.000, 'PEMASUKAN BULAN INI' (Current Month Income) at Rp 2.800.000, 'SALDO BULAN INI' (Current Month Balance) at Rp 2.730.000, and 'BUDGET BULAN INI' (Current Month Budget) at Rp 70.000 / Rp 1.500.000. The budget card includes a progress bar and a 'Simpan' (Save) button. Below the summaries are two main input sections: 'Tambah Pengeluaran' (Add Expense) and 'Tambah Pemasukan' (Add Income). Each section contains fields for 'Nominal (Rp)' (Amount in Rupiah), 'Kategori' (Category), 'Tanggal' (Date), and 'Catatan' (Notes). The 'Tambah Pemasukan' section also features a 'Simpan' button.

Disusun oleh:

Rizki Ansori

Teknik Informatika — Universitas Teknologi Mataram

2026

1. Deskripsi Masalah

Banyak orang kesulitan mengetahui ke mana uangnya pergi setiap bulan. Pencatatan manual di buku atau aplikasi notes tidak memberikan ringkasan, tidak bisa difilter, dan tidak ada peringatan ketika pengeluaran sudah melewati batas wajar. Akibatnya pengeluaran kecil yang berulang (jajan, ojek online, langganan) sering tidak terasa sampai akhirnya total pengeluaran membengkak.

Aplikasi ini menyelesaikan masalah tersebut dengan menyediakan pencatatan pengeluaran dan pemasukan harian yang cepat, ringkasan visual (grafik per kategori dan tren 6 bulan), budget bulanan dengan indikator peringatan, serta export laporan ke Excel/CSV. Aplikasi tersedia sebagai web (untuk laptop) dan APK Android (untuk HP).

2. Fitur dan Teknologi

2.1 Fitur Utama

- **CRUD Pengeluaran:** tambah, lihat, edit, dan hapus dengan dialog konfirmasi.
- **Pemasukan & Saldo:** pencatatan pemasukan dan kartu saldo (pemasukan dikurangi pengeluaran bulan berjalan).
- **Budget Bulanan:** pengguna menetapkan limit; progress bar berubah warna (hijau, kuning saat 80%, merah saat terlampaui) beserta pesan peringatan.
- **Visualisasi:** doughnut chart pengeluaran per kategori dan bar chart tren 6 bulan terakhir (Chart.js).
- **Filter:** berdasarkan kategori dan rentang tanggal; semua ringkasan mengikuti filter aktif.
- **Export:** file Excel (.xlsx) berformat 3 sheet — Pengeluaran, Pemasukan, Ringkasan — dengan header berwarna, format Rupiah, dan baris total; serta CSV.
- **Versi Android:** APK standalone (data tersimpan di perangkat), dibangun dengan Capacitor.

2.2 Teknologi

- Backend web: Node.js + Express, template EJS, penyimpanan file JSON.
- Frontend: HTML/CSS kustom (glassmorphism + gradien), Font Awesome 6, Chart.js 4.
- Export Excel: ExcelJS. Mobile: Capacitor 7 (WebView) + Android SDK.
- Testing: Jest (unit testing) dan Playwright (system testing).

3. Gambar Prototipe / Desain

Berikut tampilan aplikasi yang telah diimplementasikan (menggunakan data contoh).

The dashboard features a header with the slogan "MONEY, BUT MAKE IT FUN" and the title "Duit Kemana Aja?". Below the title is the subtitle "Catat pengeluaran harianmu tanpa drama." The main content is organized into four cards:

- TOTAL PENGELUARAN:** Rp 1.405.000
- PEMASUKAN BULAN INI:** Rp 2.800.000
- SALDO BULAN INI:** Rp 2.730.000
- BUDGET BULAN INI:** Rp 70.000 / Rp 1.500.000. This card includes a progress bar and a "Simpan" button.

Below these cards are two input forms:

- Tambah Pengeluaran:** Includes fields for "Nominal (Rp)" (cth. 50000), "Kategori" (dropdown menu), "Tanggal" (date picker), and "Catatan" (Optional).
- Tambah Pemasukan:** Includes fields for "Nominal (Rp)" (cth. 1000000), "Tanggal" (date picker), and "Catatan" (cth. Gaji, bonus, THR). It has a "Tambah" button.

Gambar 1. Dashboard — kartu ringkasan, budget, dan form input (desktop)

The "Edit Pengeluaran" form is titled "Edit Pengeluaran" with a pencil icon. It includes the subtitle "Salah catat? Santai, benerin di sini." The form contains the following fields:

- Nominal (Rp):** Input field with value 45000.
- Kategori:** Dropdown menu with value Makanan.
- Tanggal:** Date picker with value 07/01/2026.
- Catatan:** Text area with value Makan siang tim.

At the bottom of the form are two buttons: "Simpan Perubahan" and "Batal".

Gambar 2. Halaman edit pengeluaran

❌ MONEY, BUT MAKE IT FUN

Duit Kemana Aja?

Catat pengeluaran harianmu tanpa drama.

⚠️ Nominal harus lebih besar dari 0, Kategori harus dipilih

TOTAL PENGELUARAN

 **Rp 1.405.000**

PEMASUKAN BULAN INI

 **Rp 2.800.000**

SALDO BULAN INI

 **Rp 2.730.000**

BUDGET BULAN INI

 **Rp 70.000 / Rp 1.500.000**

Simpan

+ Tambah Pengeluaran

Nominal (Rp)

Kategori

-- Pilih Kategori --
▼

Tanggal

📅

Catatan

+ Tambah Pemasukan

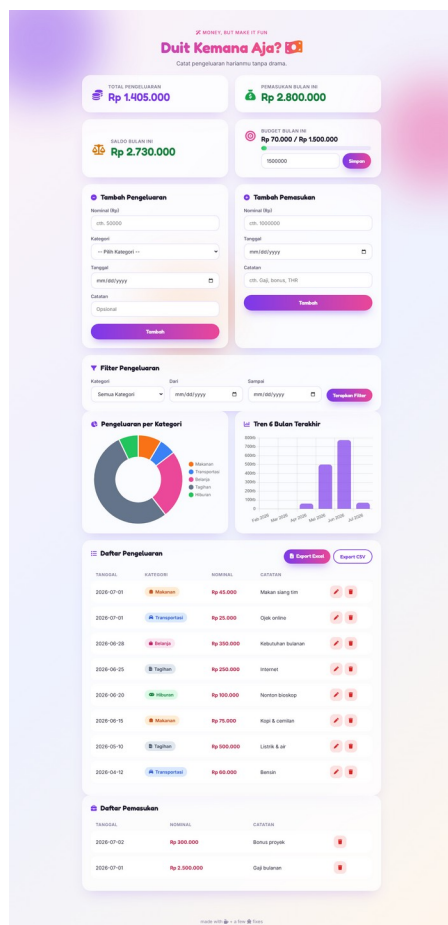
Nominal (Rp)

Tanggal

📅

Catatan

Gambar 3. Validasi input — pesan error saat data tidak valid



Gambar 4. Halaman utama lengkap (web)

❌ MONEY, BUT MAKE IT FUN

Duit Kemana Aja?

Catat pengeluaran harianmu tanpa drama.

TOTAL PENGELUARAN

 **Rp 1.405.000**

PEMASUKAN BULAN INI

 **Rp 2.800.000**

SALDO BULAN INI

 **Rp 2.730.000**

BUDGET BULAN INI

 **Rp 70.000 / Rp 1.500.000**

Simpan

+ Tambah Pengeluaran

Nominal (Rp)

+ Tambah Pemasukan

Nominal (Rp)

Gambar 5. Tampilan mobile / APK Android

4. Tabel Test Case dan Hasil Testing

Testing dilakukan pada dua tingkat sesuai ketentuan tugas: Unit Testing (Jest) untuk logika bisnis dan System Testing (Playwright) untuk alur aplikasi end-to-end di browser sungguhan. Seluruh 53 test case berstatus PASS.

4.1 Unit Testing — Jest (37 test case)

Fungsi	Test Case	Hasil
validateExpense	Data valid tidak menghasilkan error	PASS
validateExpense	Menolak nominal 0 atau negatif	PASS
validateExpense	Menolak kategori kosong	PASS
validateExpense	Menolak kategori tidak dikenal	PASS
validateExpense	Menolak tanggal kosong	PASS
createExpense	Membuat pengeluaran dengan ID unik	PASS
createExpense	Catatan kosong diisi string kosong	PASS
createExpense	Melempar error saat data tidak valid	PASS
filterExpenses	Filter berdasarkan kategori	PASS
filterExpenses	Filter berdasarkan rentang tanggal	PASS
filterExpenses	Tanpa filter mengembalikan semua data	PASS
calculateTotal	Menjumlahkan seluruh nominal	PASS
calculateTotal	List kosong menghasilkan 0	PASS
deleteExpense	Menghapus data sesuai ID	PASS
deleteExpense	ID string vs number tetap cocok	PASS
updateExpense	Mengubah field dan mempertahankan ID	PASS
updateExpense	Data lain tidak ikut berubah	PASS
updateExpense	Melempar error saat data edit tidak valid	PASS
summarizeByCategory	Menjumlahkan nominal per kategori	PASS
summarizeByCategory	List kosong menghasilkan objek kosong	PASS
monthlyTotal	Hanya menjumlahkan bulan yang diminta	PASS
monthlyTotal	Bulan tanpa data menghasilkan 0	PASS
budgetStatus	Limit belum diatur menghasilkan state none	PASS
budgetStatus	Pemakaian < 80% menghasilkan state ok	PASS
budgetStatus	Pemakaian >= 80% menghasilkan state warn	PASS
budgetStatus	Melebihi limit: state over, persen dibatasi 100	PASS
validateIncome	Data valid tidak menghasilkan error	PASS
validateIncome	Menolak nominal 0 dan tanggal kosong	PASS
createIncome	Membuat pemasukan dengan ID unik	PASS
createIncome	Melempar error saat data tidak valid	PASS
monthlySeries	Total N bulan terakhir berurutan benar	PASS
monthlySeries	Lintas tahun (Des-Jan) dihitung benar	PASS
toCsv	Menghasilkan header dan baris data	PASS
toCsv	Escape koma dan tanda kutip pada catatan	PASS
buildWorkbook	Membuat 3 sheet (Pengeluaran, Pemasukan, Ringkasan)	PASS

Fungsi	Test Case	Hasil
buildWorkbook	Sheet pengeluaran berisi header, data, dan total	PASS
buildWorkbook	Sheet ringkasan berisi baris saldo	PASS

4.2 System Testing — Playwright (16 test case)

Kode	Skenario	Hasil
ST-01	Menampilkan pesan kosong saat belum ada data	PASS
ST-02	Menambah pengeluaran baru, muncul di daftar dan total ter-update	PASS
ST-03	Menolak input tidak valid dengan pesan error	PASS
ST-04	Filter kategori hanya menampilkan data yang sesuai	PASS
ST-05	Mengedit pengeluaran mengubah data di daftar	PASS
ST-06	Edit dengan data tidak valid menampilkan error, data tidak berubah	PASS
ST-07	Mengatur budget menampilkan progress pemakaian bulan ini	PASS
ST-08	Budget terlampaui menampilkan peringatan	PASS
ST-09	Chart per kategori muncul saat ada data	PASS
ST-10	Menghapus pengeluaran menghilangkan baris dan mengurangi total	PASS
ST-11	Membatalkan konfirmasi hapus mempertahankan data	PASS
ST-12	Menambah pemasukan memperbarui pemasukan dan saldo bulan ini	PASS
ST-13	Menghapus pemasukan mengembalikan saldo	PASS
ST-14	Export CSV mengembalikan data pengeluaran	PASS
ST-15	Export Excel mengembalikan workbook berisi data	PASS
ST-16	Chart tren bulanan tampil	PASS

4.3 Ringkasan Hasil

Jenis Testing	Jumlah	Lolos	Gagal
Unit Testing (Jest)	37	37	0
System Testing (Playwright)	16	16	0
Total	53	53	0

5. Bug yang Ditemukan dan Perbaikannya

Selama pengembangan ditemukan beberapa bug. Semuanya telah diperbaiki dan dibuktikan lewat test yang tetap lolos setelah perbaikan.

Bug	Penyebab	Perbaikan
Pesan error validasi tidak pernah muncul saat input tidak valid	Atribut HTML "required/min" memblokir submit di browser sebelum request sampai ke server	Validasi HTML native dilepas; validasi terpusat di server (tercakup unit test)
System test menghapus data asli pengguna	Test menulis ke file data yang sama dengan aplikasi	File data test dipisah lewat environment variable (DATA_FILE, INCOME_FILE, SETTINGS_FILE)
Tombol "Simpan" budget menutupi kolom input	Aturan CSS width:100% pada .btn-funky mengalahkan .btn-small karena urutan deklarasi	Spesifisitas selector dinaikkan menjadi .btn-funky.btn-small
Build APK gagal: "java.io.IOException: Invalid file path"	Backslash pada path Windows di local.properties hilang saat dibaca (aturan escape format Java properties)	Path SDK dan JDK ditulis memakai forward slash (C:/...)

6. Cara Menjalankan

- **Web:** npm install lalu npm start — buka <http://localhost:3000>.
- **Unit test:** npx jest.
- **System test:** npx playwright test.
- **Android:** install file DuitKemanaAja-debug.apk, atau build ulang: cd android lalu gradlew assembleDebug.
- **Source code:** <https://github.com/HoneyBadger86/expense-tracker>